第 11 章　马泽塔 2010：大规模 MIMO 的渐近范式

文献档案

题目	Noncooperative Cellular Wireless with Unlimited Numbers of Base Station Antennas（天线数不受限的非协作蜂窝无线）
作者	Thomas L. Marzetta（贝尔实验室，阿尔卡特朗讯）
出处	*IEEE Transactions on Wireless Communications*, Vol. 9, No. 11, pp. 3590–3600, November 2010.
DOI	10.1109/TWC.2010.092810.091092
原文归档	原文 `PDF/11-Marzetta2010/`（出版社付费墙，全文未获取）

阅读说明：本章依据论文的公开摘要、Marzetta 等人 2016 年的专著《Fundamentals of Massive MIMO》以及后续综述译述，*未逐节对照原文*。文中的公式按教科书通用形式重排，并非原文公式的逐字复制；本章不引用原文的定理编号、页码或仿真曲线。

11.1　摘要与核心命题

11.1.1　摘要全译

> 一个蜂窝基站通过同一时频资源服务多个单天线终端。时分双工（time-division duplex，TDD）操作与反向链路导频相结合，使基站能够估计互易的前向与反向链路信道。信道估计的共轭转置分别用作前向链路的线性预编码器和反向链路的线性合并器。终端与基站均未知的传播环境包含快衰落、对数正态阴影衰落和几何衰减。在天线数趋于无穷的极限下，可以进行完整的多用户 MIMO 分析。当天线数不受限时，不相关噪声与快衰落消失，吞吐量可以提升，和/或辐射功率可以无界地降低，而终端数量只受导频污染的限制。本文给出了该主题简洁而严格的阐述。

11.1.2　五条核心命题

1. **架构**：一个基站用 M 根天线，在同一时频资源上服务 K 个单天线终端；M 可以远大于 K，并在分析中趋向无穷。
2. **训练**：TDD 的互易性加上反向链路导频，使基站以与 M 无关的开销获得信道状态信息（channel state information，CSI）；信道估计的共轭转置直接充当预编码器与合并器。
3. **渐近**：$M \to \infty$ 时，不同终端的信道渐近正交，噪声与快衰落相对消失，最大比处理渐近最优，无需复杂的多用户联合检测。
4. **功率与吞吐**：固定发射功率时，吞吐量随 $\log M$ 增长；固定目标速率时，终端辐射功率可按 $1/M$ 降低。

5. **极限**：多小区导频复用产生导频污染（pilot contamination），它是唯一不随 M 消失的损伤，由此划定了“无限天线”范式的边界。

这五条合起来是一种设计范式的宣言：与其在少数天线上做复杂编码与协作，不如把天线数量本身当作资源，让空间自由度去分离用户。此后十余年，大规模 MIMO 从理论文章变成 5G 的关键技术之一。

11.2 “非协作”到底指什么

标题里的“非协作”（noncooperative）容易被误读。它不是博弈论中的“非合作博弈”，而是网络架构意义上的判断：**各基站独立处理本小区的事务，基站之间不交换数据、不共享 CSI、不做联合预编码，终端之间也不协作**。每个基站只根据自己收到的导频估计本小区信道，然后独立地发射与接收；小区之间唯一的耦合是传播信道与导频复用带来的干扰。

这与协调多点（coordinated multipoint，CoMP）和网络 MIMO 形成对照：后者要求基站共享数据与 CSI、通过回程做联合处理，理论上能消除小区间干扰，但回程、同步与调度代价随协作簇规模迅速上升。马泽塔的论点是，当天线数足够大时，阵列本身就能把用户间干扰压得很低，因此**不需要网络级协作**也能获得很高的频谱效率。

代价则出现在导频。为了估计信道，各小区必须发送导频；导频资源有限，相邻小区往往复用同一组导频。于是基站估计到的“本小区信道”里混入了使用同一导频的其他小区终端。这个耦合不是数据协作，而是训练阶段的物理重叠，正是后文要讨论的导频污染。

11.3 系统模型：TDD、互易性与传播

11.3.1 信道与传播

考虑 L 个小区，每小区一个 M 天线基站和 K 个单天线终端。第 l 个小区中第 k 个终端到本小区基站的上行信道记为 $\boldsymbol{g}_{lk} \in \mathbb{C}^M$。在富散射假设下，把它写成大尺度系数与快衰落的乘积：

$$\boldsymbol{g}_{lk} = \sqrt{\beta_{lk}}\,\boldsymbol{h}_{lk}, \qquad \boldsymbol{h}_{lk} \sim \mathcal{CN}(\boldsymbol{0}, \boldsymbol{I}_M), \tag{11.1}$$

其中 β_{lk} 是大尺度系数，包含几何衰减（路径损耗）与对数正态阴影衰落；$\boldsymbol{h}_{lk}$ 是快衰落向量，其各分量独立同分布。把所有终端堆成矩阵，就是

$$\boldsymbol{G}_l = \boldsymbol{H}_l \boldsymbol{D}_l^{1/2}, \qquad \boldsymbol{D}_l = \operatorname{diag}(\beta_{l1}, \ldots, \beta_{lK}). \tag{11.2}$$

摘要特别强调，传播环境对终端与基站都是未知的：β_{lk} 与 $\boldsymbol{h}_{lk}$ 都不是预先给定的先验知识，基站必须从导频中把它们估计出来。分析中之所以能把 β_{lk} 当作已知量，是因为它在相干时间内近似常数，可以通过长时平均估计；真正需要逐相干间隔跟踪的是快衰落部分。

11.3.2 为什么必须是 TDD

信道互易性（channel reciprocity）是这套方案的支点。在 TDD 模式下，上行与下行使用同一频段、不同时隙；在相干时间内，下行信道近似等于上行信道的转置。于是基站在上行收到终端发来的导频，估计出 $\boldsymbol{g}_{lk}$，就可以把它直接用于下行预编码。

若采用频分双工（frequency-division duplex，FDD），上下行处于不同频段，互易性不成立。基站要获得下行 CSI，要么发送 M 个下行导频让终端估计再反馈，要么依赖有限的反馈码本；前者开销随天线数线性增长，后者受量化误差限制。天线数很大时两者都不可行。TDD 则把训练开销固定在“终端数”一侧：每个相干间隔只需 K 个正交导频，与 M 无关。这是“无限天线”成立的前提之一。

设相干间隔包含 τ_c 个符号，导频占用 $\tau_p \geq K$ 个符号，则剩余 $\tau_c - \tau_p$ 个符号可用于数据传输。预对数因子 $1 - \tau_p/\tau_c$ 就是训练开销的代价；当天线数增大时，这个因子不变，但每个用户的信噪比会随 M 改善。

11.4 反向链路导频与信道估计

设 K 个终端使用相互正交的导频序列 $\boldsymbol{\varphi}_1, \dots, \boldsymbol{\varphi}_K \in \mathbb{C}^{\tau_p}$，满足 $\boldsymbol{\Phi}^H \boldsymbol{\Phi} = \boldsymbol{I}_K$，其中 $\boldsymbol{\Phi} = [\boldsymbol{\varphi}_1, \dots, \boldsymbol{\varphi}_K]$。所有终端同时发送导频，基站在 τ_p 个符号内收到的信号为

$$\boldsymbol{Y}_p = \sqrt{p_p}\, \boldsymbol{G} \boldsymbol{\Phi}^H + \boldsymbol{N}_p, \tag{11.3}$$

p_p 是导频发射功率，$\boldsymbol{N}_p$ 是噪声矩阵。由于导频正交，基站只需把接收信号与第 k 个导频相关：

$$\boldsymbol{y}_k = \boldsymbol{Y}_p \boldsymbol{\varphi}_k = \sqrt{p_p}\, \boldsymbol{g}_k + \boldsymbol{n}_k, \qquad \boldsymbol{n}_k \sim \mathcal{CN}(\boldsymbol{0}, \boldsymbol{I}_M). \tag{11.4}$$

在 $\boldsymbol{g}_k \sim \mathcal{CN}(\boldsymbol{0}, \beta_k \boldsymbol{I}_M)$ 的先验下，最小均方误差（minimum mean-square error，MMSE）估计为

$$\hat{\boldsymbol{g}}_k = \frac{\sqrt{p_p}\beta_k}{1 + p_p \beta_k}\, \boldsymbol{y}_k, \qquad \mathbb{E}\big[\|\boldsymbol{g}_k - \hat{\boldsymbol{g}}_k\|^2\big] = \frac{M \beta_k}{1 + p_p \beta_k}. \tag{11.5}$$

估计误差与估计值独立，这是 MMSE 估计的基本性质，也是后面把干扰与噪声分开处理的前提。

这里有一个容易被忽略的要点：**增加 M 并不会改善每个天线上的信道估计精度**。式 (11.5) 的归一化误差 $\beta_k/(1 + p_p\beta_k)$ 只取决于导频功率与大尺度系数。M 带来的好处不在“估计得更准”，而在“把 M 个带噪的估计相干地叠加起来”，使阵列增益随 M 增长。换句话说，大规模 MIMO 不是靠更精确的 CSI 取胜，而是靠更多的空间自由度取胜。

11.5 共轭转置预编码与合并

11.5.1 上行：最大比合并

上行数据阶段，基站收到

$$\boldsymbol{y} = \sqrt{p_u} \sum_{j=1}^{K} \boldsymbol{g}_j x_j + \boldsymbol{n}, \qquad \mathbb{E}[|x_j|^2] = 1, \tag{11.6}$$

其中 p_u 是终端数据功率。最大比合并（maximum ratio combining，MRC）用估计信道的共轭转置作为合并向量：

$$\hat{x}_k = \hat{\boldsymbol{g}}_k^H \boldsymbol{y}. \tag{11.7}$$

它的几何含义很直接：$\hat{\boldsymbol{g}}_k^H \boldsymbol{g}_k = \|\hat{\boldsymbol{g}}_k\|^2$ 把 M 个天线上的信号同相相加，得到 M 倍的阵列增益；而对其他终端 $j \neq k$，$\hat{\boldsymbol{g}}_k^H \boldsymbol{g}_j$ 是 M 个零均值随机项的和，其典型幅度只有 $O(\sqrt{M})$。信干噪比（signal-to-interference-plus-noise ratio，SINR）因此大致按 M 增长。

11.5.2　下行：最大比发射

下行方向，基站用估计信道的共轭做预编码：

$$\boldsymbol{x}^{\mathrm{dl}} = \sum_{k=1}^{K} \sqrt{p_k}\, \frac{\hat{\boldsymbol{g}}_k^{*}}{\|\hat{\boldsymbol{g}}_k\|}\, s_k, \tag{11.8}$$

其中 s_k 是发给第 k 个终端的符号，p_k 是分配给它的功率。第 k 个终端收到

$$y_k^{\mathrm{dl}} = \sqrt{p_k}\, \frac{\boldsymbol{g}_k^{T}\hat{\boldsymbol{g}}_k^{*}}{\|\hat{\boldsymbol{g}}_k\|}\, s_k + \sum_{j\neq k} \sqrt{p_j}\, \frac{\boldsymbol{g}_k^{T}\hat{\boldsymbol{g}}_j^{*}}{\|\hat{\boldsymbol{g}}_j\|}\, s_j + n_k. \tag{11.9}$$

第一项是期望信号，同样获得 M 倍相干增益；第二项是其他用户的多用户干扰，在 M 很大时相对期望信号可以忽略。注意这里的“共轭转置”是相对于上行信道而言的：下行信道是 $\boldsymbol{g}_k^{T}$，预编码用 $\hat{\boldsymbol{g}}_k^{*}$，归一化后两者相乘得到与 $\|\hat{\boldsymbol{g}}_k\|$ 成正比的相干增益。

11.5.3　为什么简单线性处理就够了

在传统多用户 MIMO 中，基站天线数与用户数可比，用户间干扰很强，需要最小均方误差（MMSE）检测、迫零（zero-forcing，ZF）预编码，甚至脏纸编码（dirty-paper coding）才能逼近容量。大规模 MIMO 的渐近分析给出了一个不同的图景：当 $M \gg K$ 时，不同用户的信道向量近似正交，

$$\frac{1}{M}\hat{\boldsymbol{g}}_k^{H}\hat{\boldsymbol{g}}_j \to 0 \quad (j\neq k), \qquad \frac{1}{M}\|\hat{\boldsymbol{g}}_k\|^2 \to \beta_k', \tag{11.10}$$

其中 β_k' 是估计信道的等效大尺度系数。此时最大比处理与 MMSE、ZF 的渐近性能相同，而后者需要矩阵求逆与用户调度。马泽塔把这一现象称为“有利传播”（favorable propagation）：干扰在 $M\to\infty$ 的极限下被阵列“平均掉”了。

这也解释了摘要中所说的“简洁”（simple）：大规模 MIMO 的增益不来自更聪明的算法，而来自更多的天线；算法可以很简单，复杂的是射频前端与阵列校准。

11.6　$M \to \infty$：噪声与快衰落为什么消失

11.6.1　渐近 SINR

先把上行 SINR 写成有限 M 的形式。对最大比合并，若暂设 CSI 完美（$\hat{\boldsymbol{g}}_k = \boldsymbol{g}_k$），则

$$\gamma_k = \frac{p_u\,|\boldsymbol{g}_k^{H}\boldsymbol{g}_k|^2}{p_u\sum_{j\neq k}|\boldsymbol{g}_k^{H}\boldsymbol{g}_j|^2 + \|\boldsymbol{g}_k\|^2}. \tag{11.11}$$

由大数定律，分子是 $O(M^2)$：$|\boldsymbol{g}_k^{H}\boldsymbol{g}_k|^2 \approx M^2\beta_k^2$；分母中的用户间干扰与噪声都只有 $O(M)$：$|\boldsymbol{g}_k^{H}\boldsymbol{g}_j|^2 \approx M\beta_k\beta_j$，$\|\boldsymbol{g}_k\|^2 \approx M\beta_k$。因此

$$\gamma_k \;\xrightarrow[M\to\infty]{}\; \frac{Mp_u\beta_k}{p_u\sum_{j\neq k}\beta_j + 1}. \tag{11.12}$$

这就是“噪声与快衰落消失”的数学含义：噪声项被 M 除以后相对变小，快衰落的随机起伏被大数定律平均掉，剩下的只有大尺度系数 β_k。从终端的角度看，信道不再“忽强忽弱”，而是集中在一个可预测的值附近；这种现象后来被称为**信道硬化**（channel hardening）。

11.6.2　功率律

式 (11.12) 还允许另一个方向的解读。若把每个终端的发射功率按天线数反比缩放，

$$p_u = \frac{E_u}{M}, \tag{11.13}$$

则

$$\gamma_k \;\longrightarrow\; E_u \beta_k. \tag{11.14}$$

也就是说，天线数每增加十倍，终端功率可以降低十倍（$10\log_{10} M$ dB），而 SINR 保持不变。$M \to \infty$ 时，终端辐射功率可以趋近于零。反过来，若保持功率不变，SINR 随 M 线性增长，速率随 $\log M$ 增长。摘要中“吞吐量和/或辐射功率可以无界地降低”说的就是这对权衡：你可以把天线数换成速率，也可以换成更低的功率。

当然，这个 1/M 律有前提：单小区、完美 CSI、固定 K、最大比处理。存在信道估计误差时，等效系数 β'_k 会变小；存在导频污染时，SINR 会出现非零下限，功率律不再成立。这些前提在后文会逐一讨论。

11.6.3　频谱效率

把导频开销与数据阶段合起来，上行总频谱效率的一个标准下界是

$$R = \Big(1 - \frac{\tau_p}{\tau_c}\Big) \sum_{k=1}^{K} \log_2(1 + \gamma_k). \tag{11.15}$$

若 p_u 固定，R 随 M 按 $K \log_2 M$ 增长；若 $p_u = E_u/M$，则

$$R \;\longrightarrow\; \Big(1 - \frac{\tau_p}{\tau_c}\Big) \sum_{k=1}^{K} \log_2(1 + E_u \beta_k). \tag{11.16}$$

后一个式子说明：在功率按 1/M 缩放的极限下，速率并不会无限增长，而是饱和到一个由大尺度系数与导频开销决定的值。这不是坏事——它意味着可以用越来越低的功率维持一个固定的速率。真正的“无限增长”只发生在固定功率、无限天线的思想实验里；工程上更关心的是“用多少天线、多少功率，换多少速率”。

情形	渐近 SINR	随 M 的行为
单小区，完美 CSI，固定 p_u	$\dfrac{M p_u \beta_k}{p_u \sum_{j \neq k} \beta_j + 1}$	线性增长
单小区，完美 CSI，$p_u = E_u/M$	$E_u \beta_k$	饱和
多小区，导频复用，$M \to \infty$	$\dfrac{\beta_{lk}^2}{\sum_{l' \neq l} \beta_{l'k}^2}$	饱和（污染下限）

11.7　导频污染：唯一不消失的损伤

11.7.1　多小区导频复用

现在把场景换成真正的蜂窝网络：L 个小区，每小区 K 个终端，所有小区复用同一组 K 个正交导频。第 l 个基站在第 k 个导频上收到的信号，不再只是本小区终端的信道，而是所有

小区中使用同一导频的终端信道的叠加：

$$\boldsymbol{y}_{lk} = \sqrt{p_p} \sum_{l'=1}^{L} \boldsymbol{g}_{l'k} + \boldsymbol{n}_{lk}. \tag{11.17}$$

MMSE 估计为

$$\hat{\boldsymbol{g}}_{lk} = \frac{\sqrt{p_p}\beta_{lk}}{1 + p_p \sum_{l'=1}^{L} \beta_{l'k}} \boldsymbol{y}_{lk}. \tag{11.18}$$

它仍然是 $\boldsymbol{y}_{lk}$ 的标量倍，因此估计方向是**所有同导频信道之和**，而不是本小区信道。基站无法把 $\boldsymbol{g}_{lk}$ 与 $\boldsymbol{g}_{l'k}$（$l' \neq l$）分开：它们在同一导频维度上完全重叠，M 根天线只能看到它们的和。

11.7.2 为什么 $M \to \infty$ 也救不了

用 $\hat{\boldsymbol{g}}_{lk}$ 做最大比合并时，基站把整个叠加方向当作“自己的信道”来对齐。期望信号 $\boldsymbol{g}_{lk}$ 确实被相干放大，但其他小区的同导频信道 $\boldsymbol{g}_{l'k}$ 也被同样地相干放大。二者的幅度都随 M 增长，比值却不随 M 改变。令 $M \to \infty$，可得

$$\gamma_{lk} \;\longrightarrow\; \frac{\beta_{lk}^2}{\sum_{l' \neq l} \beta_{l'k}^2}. \tag{11.19}$$

这个极限与 M 无关：无论加多少天线，SINR 都停在这个值上。这就是**导频污染**。它不是噪声，也不是快衰落，而是一种**相干干扰**——干扰与期望信号共享同一个估计方向，因此不会被阵列平均掉。

直观地说，基站的波束对准的是本小区终端与其他小区同导频终端的合成方向：下行会把功率同时打向那些终端，上行会把它们的数据一起收进来。污染是双向的。

11.7.3 后果与边界

导频污染的后果可概括为三点。第一，网络在 $M \to \infty$ 时仍是干扰受限的，SINR 有由大尺度系数决定的下限；小区边缘、同导频干扰者较强的终端最吃亏。第二，增加天线不能解决这个问题，只能“减少复用”或“换一种训练方式”：更长的导频、更好的导频分配、基于协方差的估计、跨小区协调。第三，跨小区协调会重新引入“协作”，与标题中的“非协作”形成张力；这是大规模 MIMO 走向网络部署时最核心的工程矛盾之一。

论文把导频污染指认为“唯一不消失的损伤”，其意义不只是给出一个公式，而是划定了问题边界：此后的研究大致分两路，一路在非协作前提下减轻污染（导频规划、协方差利用、盲估计），另一路走向协作或去蜂窝架构（cell-free massive MIMO）。

11.8 结果与影响

技术层面，它把“基站天线数远大于用户数”从模糊直觉变成可计算的渐近理论：有利传播、信道硬化、1/M 功率律、导频污染，这四个概念此后成为大规模 MIMO 的标准语汇。5G NR 的 sub-6 GHz 大规模天线阵列（如 64 发 64 收）与 TDD 互易性设计，都能在它的框架里找到依据。

方法层面，它示范了“先取极限、再回到有限值”的研究风格。有限 M 的精确性能涉及复杂的随机矩阵，而 $M \to \infty$ 的极限把随机性抹平，留下确定、可解释的表达式；工程上再以这些表达式为目标，用仿真或测量校正有限 M 的偏差。这种“渐近范式”后来被广泛用于确定性等价（deterministic equivalent）分析。

领域层面，它开启了导频污染、TDD 校准、信道相关性、能量效率、cell-free 与超大规模 MIMO 等研究方向；2016 年的专著《Fundamentals of Massive MIMO》是这条线的教科书总结。

也要指出它的边界。渐近结论建立在快衰落独立同分布、信道互易、用户数固定、富散射等理想假设上；实际系统还要面对阵列校准误差、天线互耦、空间相关、相干时间缩短，以及 M 增大带来的射频与基带功耗。论文给出的是“极限在哪里”的图景，而不是可直接照搬的工程蓝图。

11.9 术语对照

英文	中文	英文	中文
massive MIMO	大规模 MIMO	time-division duplex (TDD)	时分双工
channel reciprocity	信道互易性	reverse-link pilot	反向链路导频
pilot contamination	导频污染	conjugate transpose	共轭转置
precoder	预编码器	combiner	合并器
favorable propagation	有利传播	channel hardening	信道硬化
coherence interval	相干间隔	coherence time	相干时间
large-scale fading	大尺度衰落	fast fading	快衰落
shadow fading	阴影衰落	path loss	路径损耗
maximum ratio transmission (MRT)	最大比发射	maximum ratio combining (MRC)	最大比合并
spectral efficiency	频谱效率	noncooperative	非协作
base station	基站	terminal	终端

译者注

1. **版权与版本**：原文版权归 IEEE 与作者所有。本章依据公开摘要、作者后续专著与综述译述，未获取全文，未逐节对照原文；因此不引用原文的定理编号、页码、图号与仿真数字。若需正式引用，请以原文为准。
2. **公式说明**：式 (11.1)–(11.19) 是教科书形式的信道模型、MMSE 估计与可达 SINR 表达式，主要参照 Marzetta 等（2016）的《Fundamentals of Massive MIMO》与后续综述整理，不是原文公式的逐字复制。原文的记号、功率归一化与估计器细节可能与本章不同；对照原文时需重新映射。
3. **“非协作”的含义**：指基站之间不交换数据或 CSI、不做联合处理，终端之间也不协作；不是博弈论中的“非合作博弈”。
4. **功率律的适用范围**：$p_u = E_u/M$ 的 1/M 律是单小区、完美 CSI、固定 K、最大比处理下的渐近结果；有估计误差时等效系数变小，有导频污染时 SINR 有非零下限。原文的功率归一化有其特定约定，不能脱离上下文套用。
5. **导频污染的公式**：式 (11.19) 是导频复用因子为 1、各小区导频功率与数据功率相同、采用 MMSE 估计与最大比合并时的标准渐近形式；常数因子与估计器、功率分配有关。原文的具体表达式可能不同，但“污染项不随 M 消失”这一定性结论是一致的。
6. **“终端数量只受导频污染限制”**：这是渐近意义上的说法——噪声、快衰落、用户间干扰都消失后，剩下的限制是导频资源及其复用造成的污染；它不意味着实际系统中 K 可以任意大，正交导频长度仍受 τ_c 约束。
7. **历史定位**：论文发表时的说法是“unlimited numbers of base station antennas”；“Massive MIMO”是随后流行起来的名称。把它称为大规模 MIMO 的奠基作，是后人的追认。